1	2	3	7	6
2	7	4	3	8
3	5	4	6	9

help

```
for i ← 1 to n
    for j ← 1 to m
        m ← max{A[i-1, j-1], A[i-1, j+1]}
```

שאלה 4 2012

האלגוריתם מקבל כקלט את המערך דו-מימדי ומחזיר
של משקלי הקיצוניים, ומחזיר את המשקל המקסימלי ש החקלאי
יכול לקחת.

לפתרון בעיה זו נשתמש בתכנות דינמי ונגדיר מערך
דו-מימדי ריפש [n+2][m+2] ונגדיר הקצוות $-\infty$
תאפשר לנו את השורה האחרונה של A ל קל

1) יישם את השורה האחרונה של הקוד ל dp בשורה האחרונה

2) עבור על השורה האחרונה ותבדוק את המקסימום הגלובלי של האיבר תחבר ל dp[i,j] את הסכום

בסוף תחפש את $\max\{dp[1,\dots,n,1].sum\}$

---

dp[i,j] – הסכום המקסימלי של האיברים במסלול חוקי שבאים אחריו

```
Alg(A[nxm])
dp[nxm+2]
for i←1 to n
  dp[i, m+2] ← dp[i, 1] ← -∞
endfor
dp[n, 2,.....,m] ← A[n,1,....,m]
for i←n to 1
  for j←m to 1
    dp[i,j] = dp[i,j] + max{A[i+1, j-1], A[i+1, j+1]}
  endfor
endfor
return {max{dp[1,....,n, 1]}}
end(Alg)
```

תשע"ח

2.1 מציאת הדרך המוחלט של הפרש מקסימלי בין 2 איברים סמוכים במערך.

2.2 האלגוריתם Quiz מקבל כקלט את A ומחזיר בעזרת הפעלה של אלגוריתם רקורסיבי rQuiz את התמורה של הדרך המוחלט של הפרש המקסימלי במערך.

2.3 נכונות באינדוקציה שמה על מספר האיברים במערך.

האלגוריתם עובד על כל מערך הגדול מ-1

<u>עדירה</u>: <u>נניח ל-ג=ח</u>: עפ"י מעבר באלגוריתם zuqsin אפשר לראות שהוא ירשם את הדרך המוחלט של 2 האיברים במערך <u>ויעדיר</u>.

הנחת האינדוקציה: נניח שהאלגוריתם עובד על כל מערך הקטן מ-ח.

<u>צעד האינדוקציה</u>: את המערך בגודל ח האלגוריתם

הוכחה באינדוקציה על מספר האיברים במערך.

בסיס האינדוקציה: נניח שהקלט הוא מערך בעל איבר 1, האלגוריתם יחזיר את האיבר הנוכחי כי מערך בעל איבר 1 הוא ממוין לכן הנכונות נכונה והאלגוריתם עובד.

הנחת האינדוקציה: האלגוריתם ממיין כל מערך שגדול מ-1 וקטן מ-n.

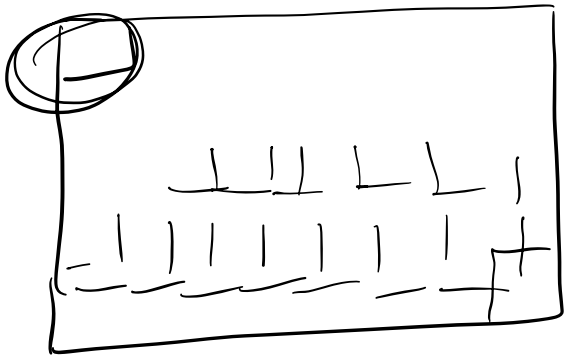
צעד האינדוקציה: נוכיח עבור קלט בגודל n.

במערכים אחרי האלגוריתם אנו יכולים לראות שהאלגוריתם מחלק את המערך לב תתי מערכים B_L, B_R הקלטים בגודל Boundery של Boundery מוגדר בגודל שפה Boundery<n

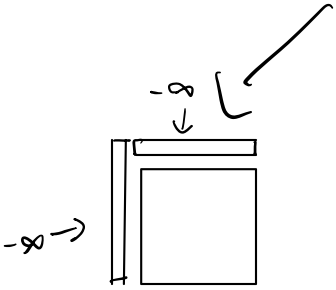
לפי הנחת האינדוקציה האלגוריתם עובד על כל מערך הקטן מ-n והאלגוריתם ימשיך לחלק את המערך עד שהוא יגיע למקרה הקצה.

מ.ש.ל

dp[i,j] – סכום של מסלול כשיר שעד האיבר במקום i,j



Alg(A)
dp[n+1, n+1]
לעדכן את הגבול התחתון ואת הגבול הימני
בעזרת שאול כ- -∞




```
dp[n,n] ← A[n,n]
for i ← n downto 1
 for j ← n downto 1
 dp[i,j] ← dp[i,j] + max{A[i-1,j], A[i,j-1]}
end for
end for
return(dp[1,1])
end (Alg)
```

dp[n×n] ← A[n×n]

dp[n,n] ←